

Einführung: Investitionen
Paul Hübner, September 2025

Investitionen

1. Einstiegsfall: Die reiche Tante

Ihre unverwundbar reiche Tante stellt Sie vor folgendes Dilemma: sie möchte dir CHF 100'000.- schenken. Und du darfst auswählen: Du kannst das Geld heute oder in einem Jahr bekommen. Wie entscheidest du dich?



1.1 Auftrag: Nennen Sie je zwei Argumente welche für die Alternativen sprechen. Für welche Alternative würden Sie sich entscheiden?

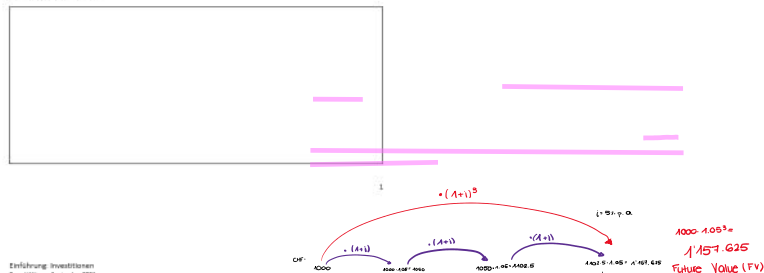
Argumente CHF 100'000.- heute bekommen	Argumente CHF 100'000.- in einem Jahr bekommen

2 Time Value of Money

Lernziel: Sie können für einfache Beispiele den Present Value von Zahlungen berechnen

Grundsätzlich sind Entscheidungen immer mit Risiken verbunden – grundsätzlich deshalb, weil sich heute (unmittelbar) getroffene Entscheidungen erst in der Zukunft realisieren. Die Gegenwart ist sicher, die Zukunft ist es nicht. Je länger der Zeithorizont, desto grösser die Unsicherheit. Entscheidungen sind meist mit **Opportunitätskosten** verbunden – hat man sich für eine Alternative entschieden, muss man auf die Vorteile einer anderen Alternative verzichten. Verzichtet man heute auf den Kauf eines begehrten Artikels, besteht die Gefahr, dass dieser Artikel in einem Jahr viel teurer ist – oder gar nicht mehr verkauft wird. Es müssen Anreize bestehen, um den Kauf zu verschieben, damit der entgangene Nutzen später (mindestens) kompensiert wird. Ein solcher Anreiz ist durch **Zinsen** gegeben: Die Verzinsung von Zinsen ist die Kompensation von entgangenem Nutzen in der Zukunft von vorhandenen Risiken.

- **Schuldenrisiko**
- **"Lösen" kommen**
- **negativste Änderung**



2.1 Auftrag: Ermitteln Sie in folgenden Fällen die korrekten Beträge.

- a) Die reiche Tante bietet an, Ihnen die CHF 100'000.- in sechs Jahren zu schenken. Bei einem Zinssatz (i) von 1% p.a., wie viel Geld (X CHF, Present Value) müsste Ihnen die reiche Tante heute mindestens anbieten, damit Sie diese Schenkung (X CHF) heute annehmen, anstatt sechs Jahre auf CHF 100'000.- zu warten?

$$X = \frac{100'000}{(1.01)^6} = 94'241$$

Present Value (PV)

- b) Die Zinsenentwicklung scheint Ihnen unsicher. Deshalb rechnen Sie Teilaufgabe a) für zwei Szenarien durch:
- Szenario 1: Alle zwei Jahre nehmen die Zinsen um 0.10%-Punkte zu.
 - Szenario 2: Alle zwei Jahre nehmen die Zinsen um 0.10%-Punkte ab.
- Wie viel Geld müsste Ihnen die reiche Tante pro Szenario heute mindestens anbieten?

$$\frac{100'000}{1.01^6} = 94'241.72$$

$$\begin{aligned} a) \quad t_0 - t_1 &\rightarrow 1.01^1 = 1.01 \\ t_1 - t_2 &\rightarrow 1.01^2 = 1.0201 \\ t_2 - t_3 &\rightarrow 1.01^3 = 1.030301 \\ t_3 - t_4 &\rightarrow 1.01^4 = 1.04060401 \\ t_4 - t_5 &\rightarrow 1.01^5 = 1.0510100501 \\ t_5 - t_6 &\rightarrow 1.01^6 = 1.061526060601 \end{aligned}$$

CHF 94'241 heute entsprechen CHF 100'000 in 6 Jahren

$$\begin{aligned} b) \quad t_0 - t_1 &\rightarrow 1.01^1 = 1.01 \\ t_1 - t_2 &\rightarrow 1.009^1 = 1.009 \\ t_2 - t_3 &\rightarrow 1.008^1 = 1.008 \\ t_3 - t_4 &\rightarrow 1.007^1 = 1.007 \\ t_4 - t_5 &\rightarrow 1.006^1 = 1.006 \\ t_5 - t_6 &\rightarrow 1.005^1 = 1.005 \end{aligned}$$

CHF 94'241 heute entsprechen CHF 100'000 in 6 Jahren

Einführung: Investitionen
Paul Hübner, September 2025

CHF 94'241 heute entsprechen CHF 100'000 in 6 Jahren

- c) Die reiche Tante bietet an, Ihnen während zehn Jahren alle zwei Jahre CHF 20'000.- zu schenken. Bei einem Zinssatz (i) von 1% p.a., wie viel Geld (X CHF, Present Value) müsste Ihnen die reiche Tante heute mindestens anbieten, damit Sie diese Schenkung (X CHF) heute annehmen, anstatt alle zwei Jahre CHF 20'000.- zu erhalten?

$$\begin{aligned} 20'000 \cdot 1.01^1 + 20'000 \cdot 1.01^3 + 20'000 \cdot 1.01^5 + 20'000 \cdot 1.01^7 + 20'000 \cdot 1.01^9 \\ 82'144 + 20'000 = 102'144 \end{aligned}$$

CHF 94'241 heute entsprechen CHF 102'144 in 10 Jahren

2.2 Auftrag: Welche Schlussfolgerungen können Sie für den Present Value ziehen, wenn Sie die Aufgaben unter 2.1 vergleichen?

$$\frac{50'000}{1.01^5} = 48'104$$

2.2 Auftrag: Welche Schlussfolgerungen können Sie für den Present Value ziehen, wenn Sie die Aufgaben unter 2.1 vergleichen?

$$50'000 \cdot 1,02^8 = 58'104$$

$$105'104 \cdot 1,02^8 = 120'000$$

$$105'104 \cdot 1,02^8 = 120'000$$

CHF 86'304 heute entsprechen CHF 105'104 in 10 Jahren.

Einführung: Investitionen
Fallstudie: September 2021

1. Steigen die Zinsen, (für die PV (und umgekehrt))

Leads 2: Die können das Fair Value zu berechnen, mit Spot Rates zu berechnen. Die Auszahlung desto höher der PV (und umgekehrt) Laufzeit, desto höher der PV (und umgekehrt)

3 Fixed Income (Bonds, Obligations)

Obligations (Plain Vanilla, Straight Bonds) sind von Unternehmen oder Staaten ausgegebene festverzinsliche Wertpapiere. Sie haben einen Nennwert (z.B. CHF 10'000,- pro Obligation), sollen nach einer bestimmten Laufzeit (z.B. zehn Jahre) zurückbezahlt werden und bezahlen regelmäßig Coupons (z.B. 5% vom Nominal, jährlich) an die Investoren.

3.1 Auftrag: Berechnen Sie mithilfe des Present Value den aktuellen Fair Value (Marktpreis, in % des Nominals) für die folgende Obligation.

Nominal: CHF 10'000,-	Laufzeit: Noch 3 Jahre	Coupons: 5%	i = 2%
-----------------------	------------------------	-------------	--------

Hinweis: In drei Jahren werden sowohl die CHF 10'000,- als auch der letzte Coupon ausbezahlt. Wieviel Geld würden Sie heute maximal bezahlen, um diese Obligation zu halten und damit von den zukünftigen drei Coupon-Zahlungen zu profitieren?

3.2 Auftrag: Bei obiger Berechnung ist der Zinssatz (i = 2%) vorgegeben. Welche Bedeutung, bzw. welchen Sinn hat dieser Zinssatz im Zusammenhang mit der Investition in eine Obligation?

$$10'000 \cdot 1,02^3 = 10'612$$

$$10'000 \cdot 1,02^3 = 10'612$$

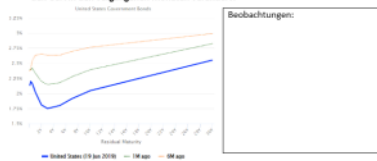
Preisobligation: 108.652 Fair Value 1

In der Realität ist der Zinssatz i, mit welchem die Coupons und die Rückzahlung auf heute diskontiert werden (Present Value), nicht für alle Laufzeiten identisch. Ein Kredit für zehn Jahre hat typischerweise einen kleineren Zinssatz als ein Kredit für zehn Jahre. Deshalb sollten sinnvollerweise Coupons die weiter entfernt in der Zukunft ausbezahlt werden mit einem grösseren Zinssatz diskontiert werden. Diese nach Laufzeiten unterschiedlichen Zinssätze werden Spot Rates genannt. Nimmt man Staatsanleihen (Government Bonds) als Grundlage, können mithilfe der Spot Rates ganze Yield Curves (Zinskurven) für Währungsräume berechnet werden.

1) 1. Coupon 1'000
2) 2. Coupon 1'000
3) 3. Coupon 1'000
4) 4. Coupon 1'000
5) 5. Coupon 1'000
6) 6. Coupon 1'000
7) 7. Coupon 1'000
8) 8. Coupon 1'000
9) 9. Coupon 1'000
10) 10. Coupon 1'000

Einführung: Investitionen
Fallstudie: September 2021

3.3 Auftrag: Betrachten Sie die Zinskurven für die USA. Wie hat sich das Zinsniveau in den USA in den vergangenen Monaten verändert?



3.4 Auftrag: Berechnen Sie mithilfe der USD Spot Rates den aktuellen Fair Value (Marktpreis, in % des Nominals) für die folgende Obligation.

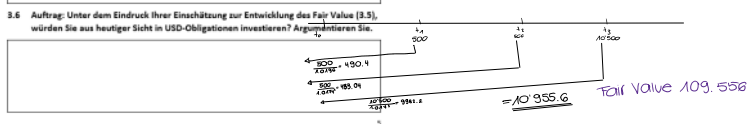
Date	1 Mo	2 Mo	3 Mo	6 Mo	1 Yr	2 Yr	3 Yr	5 Yr	7 Yr	10 Yr	30 Yr
USD/CHF	2.14	2.10	2.10	2.11	1.96	1.74	1.70	1.77	1.88	2.03	2.32

Nominal: USD 10'000,- Laufzeit: Noch 3 Jahre Coupon: 5% i = Spot

4. Annahme des Zinsniveaus über alle Laufzeiten
2. Veränderung der Zinssätze
3. Veränderung der Zinssätze
4. Veränderung der Zinssätze

3.5 Auftrag: Wenn Sie annehmen, dass sich das Zinsniveau in den USA in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin in die gleiche Richtung bewegt, welchen Effekt erwarten Sie für die Bewertung (Fair Value) von USD-Obligationen?

3.6 Auftrag: Unter dem Eindruck Ihrer Einschätzung zur Entwicklung des Fair Value (3.5), würden Sie aus heutiger Sicht in USD-Obligationen investieren? Argumentieren Sie.



Einführung: Investitionen
Fallstudie: September 2021

Devisenkurs und Zinsniveau einer Volkswirtschaft stehen untrennbar miteinander in Wechselwirkung – sie sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. In der Schweiz ist die Zinssatzpolitik der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SEK) an die Geldmenge (USD) mit dem Ziel aus, dass der USD gegenüber anderen Währungen den Wert verliert – dies soll die Exportwirtschaft der USA unterstützen, weil der USD billiger wird. Ausdruck einer expansiven Geldpolitik ist u.a., dass die Leitzinsen gesenkt werden und damit das USD-Zinsniveau fällt.

3.7 Auftrag: Berechnen Sie die Rendite (für ein Jahr) in CHF auf folgender Investition. Berücksichtigen Sie bei Ihren Überlegungen auch die Opportunitätskosten.

- Sie finden heraus, dass ein Sparkonto in den USA 3% p.a. einbringt und entscheiden sich dazu, ihr Sparkonto (0.5% p.a.) in der Schweiz zu saldieren und ihre CHF 10'000,- in die USA zu transferieren.
- Wechselkurs: 1.00 / 1.02 (1 USD kostet ...CHF)
- Ein Jahr später steht der USD bei 0.94 / 0.96 (1 USD kostet ...CHF)

Devisenkurs und Zinsniveau einer Volkswirtschaft stehen untrennbar miteinander in Wechselwirkung – sie sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. Für die USA etwa eine Zentralbank (z.B. Fed in den USA) expansive Geldpolitik, so dass die Geldmenge (USD) mit dem Ziel aus, dass der USD gegenüber anderen Währungen (z.B. CHF) verliert – dies soll die Exportwirtschaft der USA unterstützen, weil der USD billiger wird. Ausdruck einer expansiven Geldpolitik ist u.a., dass die Leitzinsen gesenkt werden und damit das USD-Zinsniveau fällt.

3.7 Auftrag: Berechnen Sie die Rendite (für ein Jahr) in CHF auf folgender Investition. Berücksichtigen Sie bei Ihren Überlegungen auch die Opportunitätskosten.

- Sie finden heraus, dass ein Sparkonto in den USA 3% p.a. einbringt und entscheiden sich dazu, Ihr Sparkonto (0.5% p.a.) in der Schweiz zu saldieren und Ihre CHF 10'000.- in die USA zu transferieren.
- Wechselkurs: 1.00 / 1.02 (1 USD kostet ...CHF)
- Ein Jahr später steht der USD bei 0.94 / 0.96 (1 USD kostet ...CHF)



Der defensive Charakter von Obligationen (im Vergleich zu Aktien mit erheblichen Wertschwankungen) täuscht viele Anleger: Obligationenanlagen in Fremdwährungen, auch wenn der Coupon deutlicher höher ist als bei CHF-Obligationen, ist faktisch **Währungsspekulation**. In der langen Frist kann es aus makroökonomischer Sicht keinen Vorteil geben, indem in Fremdwährung investiert wird, weil das Zusammenspiel von Devisen und Zinsen einen solchen Vorteil (Arbitrage) ausschliesst. In der kurzen Frist ist die Wertschwankung von Devisen deutlich grösser als die Wertschwankung bei Aktien – eine Investition in Fremdwährungsoptionen ist also (ohne weitere Massnahmen) reine Glückssache.

$10'000 \text{ CHF} \cdot 1.02 = 10'200 \text{ USD}$
 $10'200 \text{ USD} \cdot 0.94 = 9'588 \text{ CHF}$
 $9'588 \text{ CHF} - 10'000 \text{ CHF} = -412 \text{ CHF}$

4 Equities (Stocks, Aktien) **Lernziel 2:** Sie können den Fair Value von Aktien über das DDM berechnen.
 Im Unterschied zu Obligationen (Fremdkapital) stellen Aktien Eigenkapital dar – Aktien sind verbriefte Anteile am Eigentum der Unternehmung. Diese Anteile sind handelbar, z.B. falls die Aktien kotiert sind, an einer Börse.

4.1 Auftrag: Welche Anreize haben Investoren, in Aktien zu investieren? Argumentieren Sie auch mit Blick auf die Investitionssummen, also in Abhängigkeit der Grösse von Investoren.

Unabhängig von der gewählten Bewertungsmethode steht bei der **Bewertung von Aktien** immer die folgende Frage im Zentrum: Treffen die Erwartungen für die zukünftige Geschäftsentwicklung (schliesslich Gewinn, bzw. Cash Flow) der Unternehmung zu, welchen Wert hat das Unternehmen (bzw. das Eigenkapital und damit die Aktie) heute? Grundsätzlich haben sich zwei Ansätze entwickelt, um diese Frage näherungsweise zu beantworten. **Diskontierungsmodelle** schätzen den gegenwärtigen Wert (Present Value) einer bestimmten Aktie, während **relative Bewertungsmethoden** anhand von Kennzahlen die attraktivste Aktie unter mehreren vergleichbaren Aktien bestimmen wollen. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, der wesentliche Unterschied zwischen ihnen besteht aber darin, dass sie die Aktienbewertung von unterschiedlichen Grundannahmen her betrachten: Relative Bewertungsmethoden sind vergangenheitsbezogen, d.h. sie unterstellen, dass die Geschäftsentwicklung ähnlich verläuft, wie die vergangene Geschäftsentwicklung. **Diskontierungsmodelle** sind zukunftsbezogen, d.h. sie unterstellen, dass die zukünftige Entwicklung der Variablen (z.B. der Gewinn) wird aber geschätzt, d.h. die Betrachtung ist zukunftsbezogen.



Das **Dividend Discount Model (DDM)** folgt der einfachen Feststellung, dass Dividenden (als Gewinnanteil des Unternehmens) an Investoren ausgeschüttet werden. DDM betrachtet die zukünftigen Geldströme (Dividenden) und bildet Erwartungen zu diesen. Die Entwicklung, Da DDM den heutigen Wert (Present Value) der Aktien basierend auf den zukünftigen Dividendenzahlungen auf den heutigen Zeitpunkt diskontiert.

4.2 Auftrag: Für die Diskontierung von zukünftigen Zahlungsströmen ist der verwendete Zinssatz von zentraler Bedeutung. Welche Faktoren widerspiegelt dieser Zinssatz bei der Bewertung von Aktien im DDM?

Blank box for answer to 4.2.

4.3 Auftrag: Berechnen Sie den Present Value (Fair Value) der Aktie anhand der folgenden Angaben zu den erwarteten Dividendenzahlungen:

D₀=5 D₁=6 D₂=6 D₃=7 Zinssatz = 5%

Blank box for answer to 4.3.

4.4 Auftrag: Nehmen Sie an, eine Aktienanalystin hätte für die Aktie aus 4.3 den heutigen Fair Value von CHF 100.- erhalten – obwohl auch sie mit dem DDM gearbeitet hat. Nennen Sie mögliche Gründe dafür, dass die Aktienanalystin einen anderen Fair Value erhalten hat.

Blank box for answer to 4.4.

Die Annahme des **Growing Concern** zwingt DDM dazu, Erwartungen über die unbestimmte Anzahl zukünftige Jahre zu treffen – weil man mit dem Growing Concern grundsätzlich nicht davon ausgeht, dass das Unternehmen Konkurs geht. Mathematisch ergibt sich das Problem des Barwert (PV) einer ewigen Rente.

Blank box for answer to 4.4.

1. Höhere erwartete Dividende

Beispiel
 Aktie A
 PV(A) > Kurs A
 => kaufen!

Diskontierung (PV)
 "Discount (Dividende Diskontieren)"
 -> Heutzutage nutzt der zukünftigen Dividendenzahlungen
 -> Diskontieren durch einen Zinssatz
 -> Je höher der Zinssatz, desto niedriger der PV

Relative Bewertung
 -> Kurs der Aktie / Kurs der Unternehmung
 -> DDM betrachtet die zukünftigen Geldströme (Dividenden) und bildet Erwartungen zu diesen
 -> DDM betrachtet die zukünftigen Geldströme (Dividenden) und bildet Erwartungen zu diesen
 -> DDM betrachtet die zukünftigen Geldströme (Dividenden) und bildet Erwartungen zu diesen

sich das Problem des Barwert (PV) einer ewigen Rente.

1. Höhere erwartete Dividende
2. Tieferer erwarteter Rendite (Zins für Diskontierung)
3. Längere Zeithorizont

Einführung: Investitionen
Prüfung: Winter, September 2023

4.5 Auftrag: Berechnen Sie den Present Value (Fair Value) der Aktie anhand der folgenden Angaben zu den erwarteten Dividendenzahlungen.

$D_1=5$
 $D_2=6$
 $D_3=7$
 $D_4=8$

$D_5=5$
 $D_6=6$
 $D_7=7$
 $D_8=8$

Zinssatz = 5%

$PV = \frac{D_1}{1.05} + \frac{D_2}{1.05^2} + \frac{D_3}{1.05^3} + \frac{D_4}{1.05^4} + \frac{D_5}{1.05^5} + \frac{D_6}{1.05^6} + \frac{D_7}{1.05^7} + \frac{D_8}{1.05^8}$

$PV = \frac{5}{1.05} + \frac{6}{1.05^2} + \frac{7}{1.05^3} + \frac{8}{1.05^4} + \frac{5}{1.05^5} + \frac{6}{1.05^6} + \frac{7}{1.05^7} + \frac{8}{1.05^8}$

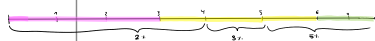
$PV = 49.17$

4.6 Berechnen Sie den Present Value (Fair Value) der Aktie anhand der folgenden Angaben zu den erwarteten Dividendenzahlungen.

- Für die ersten zwei Jahre wird mit einer Dividende von CHF 10.- pro Jahr gerechnet.
- In den darauffolgenden drei Jahren wird mit einem jährlichen Dividendenwachstum von 10% pro Jahr gerechnet.
- Ab dem sechsten Jahr wird mit einer ewigen Dividende von CHF 10.- gerechnet.
- Erwartete Zinsentwicklung:
 - Jahre 1–3: 2% p.a.
 - Jahre 4–5: 3% p.a.
 - ab dem sechsten Jahr wird erwartet, dass der zu verwendende Zinssatz sich auf dem langfristigen durchschnittlichen Niveau der vergangenen 10 Jahre befindet: 5% p.a.

$$PV = \frac{10}{1.02} + \frac{10}{1.02^2} + \frac{11}{1.02^3} + \frac{12.1}{1.02^4} + \frac{13.31}{1.02^5} + \frac{10}{1.05} + \frac{10}{1.05^2} + \frac{10}{1.05^3} + \frac{10}{1.05^4} + \frac{10}{1.05^5} + \frac{10}{1.05^6} + \frac{10}{1.05^7} + \frac{10}{1.05^8} + \frac{10}{1.05^9} + \frac{10}{1.05^{10}}$$

$$= 68.16$$



Einführung: Investitionen
Prüfung: Winter, September 2023

5 Stock Options (Aktienoptionen, Warrants)

Der Anleger hat die Investition in Aktien zwei geschätzte Nachteile: Erstens, die Transaktionskosten, die dem Downside Risk (fallende Kurse) vollständig ausgesetzt sind. Im Extremfall verliert der Anleger seine gesamte Investition. Zweitens, er den gesamten Investitionsbetrag in eine Aktie investiert (wenn die Firma Konkurs geht). Andererseits erlauben Aktien ausserhalb der Dividendenausschüttung zu profitieren. Mit der Investition in Aktien geht folglich zumindest implizit die Erwartung einher, dass der Kurs der Aktie lateral (beidwärts, inkl. Dividendenausschüttung) oder steigend verläuft. Optionen bieten für beide Nachteile der direkten Aktienanlage Abhilfe: Es können vergleichsweise kleine Beträge investiert und es kann auf fallende Kurse gewettet werden.

Der Käufer einer Option (long) hat das Recht, einen bestimmten Wert (Aktie) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Der Verkäufer einer Option (short) hat dann die Pflicht die Aktie zu kaufen (Put) oder verkaufen (Call).

Eine Call-Option auf die Aktie XY hat folgenden Eigenschaften:

- Laufzeit: 3 Monate (europäisch, d.h. Ausübung am Verfalltag 31.08.19)
- Strike (Ausübungspreis): CHF 50.-

Abhängig davon, welchen Wert die Aktie XY hat, verändert sich der Wert der Option am Verfalltag – da der Halter der Option, unabhängig vom dann geltenden Wert der Aktie XY, die Aktie zu CHF 50.- kaufen kann, wenn er Option ausübt. Der Halter (Käufer) der Option nimmt eine Long-Position ein. Die Short-Position nimmt der Verkäufer der Option ein: Wenn der Halter der Option (long) sein Recht ausübt, die Aktie zu CHF 50.- zu kaufen, dann verpflichtet sich der Verkäufer der Option (short), die Aktie zu CHF 50.- zu verkaufen.

5.1 Auftrag: Abhängig von den folgenden Schlusskursen der Aktie XY am 31.08.19, welchen Wert hat die Call-Option (Strike 50) für den Halter?

Aktienkurs am 31.08.19	Wert der Option am 31.08.19
CHF 62	
CHF 57	
CHF 50	



Fair Value:
204.3

$$\frac{200}{1.05^3} = 170.8$$

$$= 170.8$$

Einführung: Investitionen
Prüfung: Winter, September 2023

5.2 Auftrag: Wenn Sie das Auszahlungsschema der Long-Call-Position betrachten, welche Vor- und Nachteile bietet diese Position? Mit welcher Erwartung für die Kursentwicklung der Aktie (Underlying) gehen Sie eine Long-Call-Position ein?

5.3 Auftrag: Welche Erwartung hat der Verkäufer der Call-Option (Short-Call-Position)? Wie gross ist sein maximaler Gewinn, bzw. maximaler Verlust? Zeigen Sie das Auszahlungsschema.

Das Gegenstück zur Call-Option ist die Put-Option, mit welcher für den Halter der Option das Recht verbunden ist, die Aktie zu einem bestimmten Preis (Strike) zu verkaufen. Der Verkäufer der Option muss dann, wenn die Option ausgeübt wird, die Aktie zum festgelegten Preis (Strike) kaufen.

5.4 Auftrag: Abhängig von den folgenden Schlusskursen der Aktie XY am 31.08.19, welchen Wert hat die Put-Option (Strike 50) für den Halter?

Aktienkurs am 31.08.19	Wert der Option am 31.08.19
CHF 62	
CHF 57	

wer Option muss sein, wenn die Option ausgeübt wird, der Asset zum niedrigsten Preis (Strike) kaufen.

5.4 Auftrag: Abhängig von den folgenden Schlusskursen der Aktie XY am 31.08.19, welchen Wert hat die Put-Option (Strike 50) für den Halter?

Aktienkurs am 31.08.19	Wert der Option am 31.08.19
CHF 62	
CHF 37	
CHF 50	

11

Einführung: Investitionen
Prüf: Winter, September 2021

5.5 Auftrag: Wie gross sind maximaler Gewinn, bzw. maximaler Verlust für die beiden Positionen Long und Short? Welche Erwartungen haben die beiden Positionen für die Kursentwicklung der Aktie XY? Zeigen Sie das Auszahlungsschema mit Optionsprämie.

Der Besitz einer Call-Option berechtigt nur selten zum Kauf von genau einer Aktie. Meistens werden Optionen mit einem **Bezugsverhältnis (Leverage, Gearing)** abgestuft: Ein Bezugsverhältnis von 0,1 bedeutet beispielsweise, dass sich eine Option auf 0,1 Einheiten des Basiswerts (Aktie) bezieht – mit anderen Worten: Man muss 10 Call-Optionen besitzen und ausüben, um eine Aktie zum Strike kaufen zu können. Die Hebelwirkung von Optionen ergibt sich daher, dass nur ein Bruchteil des Geldes eingesetzt werden muss, welches bei der direkten Investition in die Aktie nötig wäre. Obwohl im obigen Beispiel immer (über Optionsbündel gekauft werden müssen (man kann also beispielsweise nicht nur drei Optionen kaufen), wird der Preis für diesen Kauf immer deutlich tiefer liegen, als wenn man eine Aktie kaufen würde. Gleichzeitig profitiert die Preisentwicklung der Option überproportional von der Kursbewegung der Aktie.

$$\text{Hebel} = \frac{\text{Preis des Basiswerts}}{\text{Bezugsverhältnis} \cdot \text{Preis der Option}}$$

5.6 Auftrag: Berechnen Sie den Hebel der Call-Option mithilfe der folgenden Angaben:

Preis Basiswert = CHF 100.- | Bezugsverhältnis: 10 (1:10) | Preis der Option = CHF 5.-

12

Einführung: Investitionen
Prüf: Winter, September 2021

5.7 Auftrag: Berechnen Sie den Preis der Call-Option für die folgenden Szenarien und ermitteln sie die jeweilige Performance (Rendite auf Basis der Investition).

Der Ausübungspreis (Strike) der Call-Option ist CHF 100.- (zu diesem Preis kann die Aktie gekauft werden). Die Option verfällt am 30.07.19 und kann nur dann ausgeübt werden (europäische Option). Um von der Entwicklung der Aktie mit Optionen profitieren zu können, müssen zehn Optionen gekauft werden (Bezugsverhältnis).

01.07.19	30.07.19	Performance in CHF	Performance in %
Aktienkurs: CHF 100.-	CHF 140		
Preis einer Option: CHF 2.-			

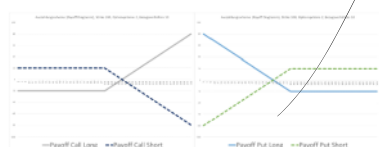
01.07.19	30.07.19	Performance in CHF	Performance in %
Aktienkurs: CHF 100.-	CHF 60		
Preis einer Option: CHF 2.-			

5.8 Auftrag: In der vorangehenden Aufgabe war der Optionspreis am 01.07.19 CHF 2.-, obwohl die Aktie auf dem Strike-Preis gehandelt wurde. Wie erklären Sie sich den Preis der Option am 01.07.19?

5.9 Auftrag: Bei welchem Aktienkurs am 31.07.19 ist der Payoff (die Auszahlung) aus der Investition in die Option gerade 0 (Break-Even)?

13

Einführung: Investitionen
Prüf: Winter, September 2021



5.10 Auftrag: Sehen Sie ganz allgemein Gründe dafür, weshalb man nicht in Optionen und stattdessen in Aktien investieren sollte?

Wollen sich Anleger gegen bestimmte Risiken absichern, können sie Absicherungsstrategien (Hedging) wählen. Nehmen wir an, ein Anleger hält die Aktie XY, weil er langfristig an den Erfolg des Unternehmens glaubt und deshalb Kursgewinne erwartet. Kurzfristig hält er es aber für möglich, dass der Kurs fällt – gegen diese Kursverluste möchte er sich mit einem **protective put** absichern (ohne die Aktien verkaufen zu müssen).

5.11 Auftrag: Der Anleger hält 50 Aktien XY die gerade zu je CHF 100.- gehandelt werden. Er erwartet für die nächsten 3 Monate fallende Kurse, weshalb er zusätzlich Put-Optionen (Strike 100, Bezugsverhältnis 100) auf die Aktie XY kauft. Er will seine

- Preis einer Put-Option: CHF 0.4
- Szenario 1: Aktienkurs in drei Monaten bei CHF 60.-
- Szenario 2: Aktienkurs in drei Monaten bei CHF 110.-

Lernziel 5: Sie können Portfoliorendite und Portfoliorisika berechnen

6.1 Auftrag: Berechnen Sie die erwartete Rendite p.a. für das folgende Portfolio.

500 Aktien XY	Nominal CHF 75'000 Obligation AB
Aktueller Kurswert pro Aktie: CHF 61.-	Aktueller Kurs: 92.67
Historische Rendite (5 Jahre): 7% p.a.	Yield (Rendite, Zins i): 2% p.a.
Wert Gesamtportfolio:	
Gewicht (Anteil in %) Aktienposition:	
Gewicht (Anteil in %) Obligationenposition:	

Berechnung der Gewichte

100% CO₂ 5%

80.5%

69.5%

Nichte

80% 500 - (80.5%)

26% + 11% 69% 502.5 (69.5%)

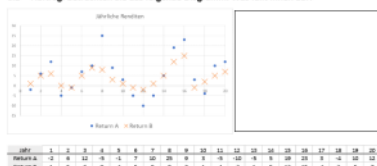
+ CHF 100'000.0 (100%)

den Rendite

2.13% + 11%

13.5%

6.2 Auftrag: Betrachten Sie das folgende Diagramm. Was fällt Ihnen auf?



1. Aktie A schwankt stärker
2. Aktie B ist sicherer:
 - über 5% und -
 - unter 0%

$$\sigma: \text{Standardabweichung} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

Wobei: $\bar{x}$ = Erwartungswert, x = Einzelne Rendite (Beobachtungen), n = Gesamte Anzahl Beobachtungen

$A: \frac{-2 \cdot 5 + 12 \cdot 5 - 1}{5} = 2\% \text{ pro Jahr}$ $\rightarrow$ Über die ersten 5 Jahre: $B > A$
 $B: \frac{1 \cdot 5 + 5 \cdot 0 - 1}{5} = 2.2\% \text{ pro Jahr}$ $\rightarrow$ Über 20 Jahre: $r_A = 5.6\%$
 $r_B = 4\%$ $A = 1$

$$\bar{X}_A = 2$$

$$GA = \sqrt{\frac{(25 - 2)^2 + (48 - 2)^2 + (100 - 2)^2 + (100 - 2)^2}{15}} = \sqrt{\frac{16 + 1024 + 9604 + 9604}{15}} = \sqrt{138} = 11,75$$

$$G8: \frac{1.44 \times 10^4 + 7.84 \times 10^4 + 1.6 \times 10^4 + 1.0 \times 10^4}{5} = \frac{1.084 \times 10^5}{5} = 2.168 \times 10^4$$

Im Unterschied zur Berechnung der Portfoliorendite (Erwartungswert, p.a.) für ein gesamtes Portfolio (mit mehreren Titeln), ist die Berechnung des **Portfoliorisikos** etwas anspruchsvoller. Der Grund dafür ist, dass die Diversifikation einkalkuliert werden muss. Diversifikation folgt dem Prinzip, dass es sicherer ist, *ein* Ei in denselben Korb zu legen. Dieses Prinzip hängt aber massgebend davon ab, ob die Körbe denselben Einflüssen ausgesetzt sind. Werden zwei Körbe mit Eiern beispielsweise in denselben Transporter bewegt, bringt Diversifikation keinen Vorteil mit sich, wenn der ganze Transporter abbrennt. Werden die Körbe dagegen in verschiedenen Transportern bewegt, wird im Beispiel beim Abbrennen des einen Transporters nur ein Korb vernichtet – der zweite Korb (und damit die zweite Ladung Eier) bleibt unversehrt. Bei der Kalkulation des Risikos mehrerer Titel interessiert deshalb der statistische Zusammenhang, die **Korrelation**, zwischen den Titeln – je schwächer der statistische Zusammenhang zwischen den Körben, desto geringer das Risiko insgesamt. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens einige Eier heil bleiben, steigt.

Der Korrelationskoeffizient (ρ) berechnet sich wie folgt:

$$r_{xy} := \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{und} \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Das Portfoliorisiko (σ_p) berechnet sich wie folgt:

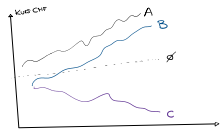
$$\sigma_p = \sqrt{x_1^2 \sigma_1^2 + x_2^2 \sigma_2^2 + 2x_1 x_2 \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2}$$

Wobei: x = Gewicht (Anteil des Titels im Portfolio), σ = Risiko des Titels

6.5 Auftrag: Berechnen Sie die erwartete Portfoliorendite und das Portfoliorisiko unter Zuhilfenahme der folgenden Angaben (die den Zahlen aus Auftrag 6.2 entsprechen).

Erwartete Rendite Aktie A (historisch, 20 Jahre):	5.6 % p.a.	Erwartete Rendite Aktie B (historisch, 20 Jahre):	4.0% p.a.
Volatilität Aktie A (historisch, 20 Jahre):	9.4	Volatilität Aktie B (historisch, 20 Jahre):	4.5
Gewicht (Anteil) Aktie A:	60%	Gewicht (Anteil) Aktie B:	40%
Korrelationskoeffizient zwischen Aktie A und Aktie B (historisch, 20 Jahre):			0.88

17



Korrelation: 'Ähnliche' Bewegung
'A u B': 'hohe Korrelation'
'B u C': 'Tiefe (vielleicht negative) Korrelation'

=> 2) tieferes Risiko!
&
Tiefe Korrelation!

-> Je grösser ρ , desto grösser σ_p

6.6 Auftrag: Nehmen Sie an, anstelle von Aktie B, würden Sie Aktie C mit demselben Gewicht ins Portfolio nehmen. Aktie C hat dieselbe erwartete Rendite und dasselbe Risiko wie Aktie B – aber die Korrelation zwischen Aktie A und Aktie C ist 0.3. Berechnen Sie das Portfoliorisiko.

Üblicherweise werden **Anlagestrategien** so definiert, dass der Anteil der Aktien im Portfolio darüber bestimmt, wie riskant die Strategie ist. So hat ein Portfolio mit einer konservativen Strategie einen kleinen Anteil Aktien (meist < 25%), während ein Portfolio mit einer dynamischen Strategie einen grossen Anteil Aktien (meist > 75%) aufweist. Dieser Ansatz greift aber zu kurz. Es wird damit der ganz essentielle Aspekt der Risikodiversifikation über mehrere verschiedene Titel vernachlässigt – Korrelationseffekte werden ignoriert. Faktisch wäre es also etwa möglich, dass ein Portfolio mit 50% Aktien tatsächlich ein tieferes Risiko hat, als ein Portfolio mit 40% Aktien – bei deutlich höherer Rendite. Diese Feststellung ist insbesondere in Zeiten mit sehr tiefem Zinsniveau von Bedeutung, weil der Rest des Portfolios, der nicht in Aktien investiert ist, typischerweise mit Obligationen bestückt ist. Steigen die Zinsen, verlieren die Obligationen an Wert, was einen zusätzlichen (aber riskanten) Anreiz gibt, verstärkt in Aktien zu investieren. Mit anderen Worten: Eine erhöhte Aktienquote ist in solchen Zeiten gerechtfertigt, aber *nur* dann, wenn Anleger genau einschätzen können, welches Risiko tatsächlich mit der Aktienquote einher geht.

BankenUnd
Börsen_K...

Banken & Börsen

BWL-Lehrmittel Kapitel 8

Lernziele

- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...die Funktionsweise von Banken und ihre Haupttätigkeiten beschreiben.
- ...die Grundstruktur der Bankenbilanz erklären.
- ...die Funktionsweise der Börse erklären.

Betätigungsfelder von Banken

Retail Banking

- Anbieten eines Lohn-, Spar- oder Vorsorgekontos
- Gewährung von Hypothekendarlehen zum Kauf von Liegenschaften
- Abwicklung von Zahlungen über ein Bankkonto
- Auszahlung von Bargeld am Bankautomaten oder am Schalter
- Vertrieb von Kreditkarten
- Einfache Beratungen

Typisches
Kreditgeschäft

Vermögensverwaltung

- **Private Banking**
 - Vermögensberatung und Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden, z.B. Entwicklung von Anlagestrategien
- **Asset Management**
 - Verwaltung von Fonds
 - Beratung und Verwaltung des Finanzvermögens von grosseren Institutionen

Investment Banking

- Durchführung von Kapitalaufnahmen der Unternehmen (Ausgabe von Aktien oder Obligationen, sog. Emissionen) am Kapitalmarkt
- Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei Übernahmen und Fusionen (= Zusammenschluss von zwei Unternehmen in ein Unternehmen)
- Entwicklung neuer Finanzprodukte, z.B. verbriefte Forderungen
- Klüfte und Verkäufe von Finanzprodukten im Namen und auf Rechnung der Bank (Eigenhandel)

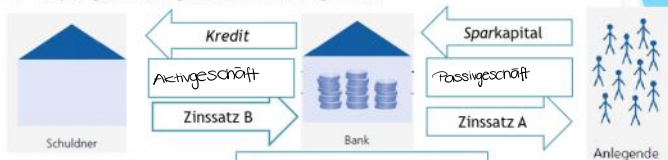
Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
(indifferentes Geschäft)Unterteilung nach Kundengruppen,
bzw. Marktsegmenten.

Banken positionieren sich, d.h. sie wollen «bestimmte Kunden» ansprechen.



Kreditgeschäft

- Ursprüngliches Kerngeschäft: Das Kreditgeschäft

Das Zinsdifferenzgeschäft:
Zinssatz B > Zinssatz A

Bsp: Anleger bringt CHF 100'000.- zur Bank und erhält 1% p.a. (CHF 1'000) an Gutschrift.
Bank verleiht CHF 100'000 an Kreditnehmer zu 8% p.a. (CHF 8'000). Zinsdifferenz als Erfolg: CHF 7'000.-

Schuldner benötigen Geld, das sie **unmittelbar** nicht haben.
D.h. Sie benötigen **KREDIT**.

Anleger haben Geld, das sie nicht **unmittelbar** benötigen.
D.h. Konsumverzicht zugunsten des **SPARENS**.

Einzelarbeit, 20min

- ▶ Lesen Sie 8.1 im BWL-Lehrmittel (S. 234 - 237) und beantworten Sie dabei die folgenden Leitfragen:
 - ▶ Weshalb gilt die Anlageberatung für Banken als «indifferentes Geschäft»?
 - ▶ Welche Rolle spielt die Bonität der Kreditnehmer im «Magischen Dreieck der Kapitalanlage»?
 - ▶ Was halten Sie vom «Bank - bzw. Bankkundsgeheimnis»?
- ▶ Beantworten Sie die Kontrollfragen K 8.1 - K 8.12 und überprüfen Sie sich selber (S. 255)

Bilanzstruktur

Aktiven	Passiven
Flüssige Mittel (= Bargeld)	Verpflichtungen gegenüber Banken (= Kredite von anderen Banken)
Forderungen gegenüber Banken (= Sichtguthaben bei anderen Banken)	Verpflichtungen gegenüber Kunden
Forderungen gegenüber Kunden und Hypothekendarlehen (= Kredite an Kunden)	«Alle anderen Positionen»
Finanzanlagen, Beteiligungen	Eigene Mittel

Aktivgeschäft:
Assets, die Finanztrag abwerfen (Sollzinsen aus Sicht des Kunden)

Passivgeschäft:
Schulden, die Finanztrag erzeugen (Habenzinsen aus Sicht des Kunden)

Banken als Vermittler: Leistungen

	Grösstransformation	Fristentransformation	Risikotransformation	Informationen
Kreditnehmer Alex	Braucht einen Kredit von CHF 50'000	Braucht einen Kredit für fünf Jahre	Kann den Kredit nicht mit Sicherheit zurückzahlen	Behauptet, er sei ein seriöser Kreditnehmer
Sparerin Brigit	Will Ersparnisse von CHF 5000 anlegen	Will das Geld rasch beziehen können	Will ihr Geld auf keinen Fall verlieren	Ist nicht sicher, ob sie Alex vertrauen kann

Funding: Sammlung bzw. Zusammenfassung mehrerer kleiner Sparguthaben.	Cashmanagement: Abgleich zeitlich verzögerter Zahlungsströme (Zu- und Abflüsse)	Riskmanagement: Risikoabschätzung und Absicherung. (Das Gesetz der grossen Zahl)	Monitoring: Risikoüberwachung und Datenbanken (Überlegene Informationen)
--	--	---	---

In baldiger Zukunft: FUNDING & CASHMANAGEMENT können vergleichsweise einfach (und günstig) über grosse Online-Plattformen bereitgestellt werden. Stichwort: Crowd Funding	Zukunft unklar: Die Grösse der Bank bzw. der Online-Plattform (Kundenbasis und Informationsqualität) wird entscheidend sein.
---	--

Einzelarbeit, 15min

- ▶ Lesen Sie 8.2 im BWL-Lehrmittel (S. 238 - 240) und beantworten Sie dabei die folgenden Leitfragen:
 - ▶ Wovon hängt die Höhe des Zinssatzes für Bankeinlagen ab?
 - ▶ Gibt es bei Aktien im Falle von Inflation tatsächlich keine reale Entwertung?
 - ▶ Wie hoch ist aktuell der «Einlegerschutz»?
- ▶ Beantworten Sie die Kontrollfragen K 8.13 - K 8.24 und überprüfen Sie sich selber (S. 255)

Sicherheiten beim Aktivgeschäft

- ▶ Schuldner wird durch Bank geprüft: Risikomanagement
 - ▶ Kreditfähigkeit/Kreditwürdigkeit: Ist der Schuldner in der Lage die laufenden Zinsen zu bezahlen? Kann der Schuldner auch den Kredit in bspw. 2 Jahren zurückzahlen? *Will er das überhaupt?*
 - ▶ Grundlage: Geschäftsberichte, finanzielle Entwicklung, Budgets, Betriebsauszug,...
- ▶ Es können Sicherheiten eingefordert werden.
 - ▶ Personalsicherheiten (Bürgschaften) & Realsicherheiten (Pfand)

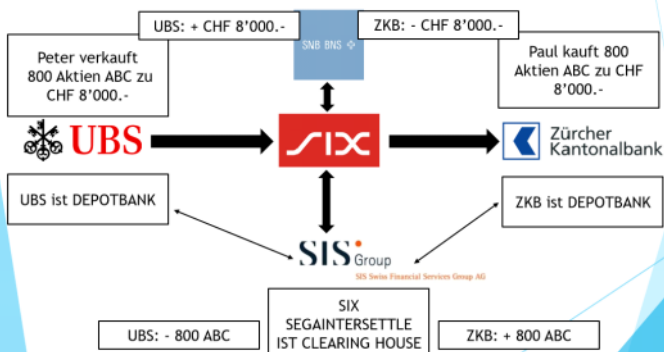
Kapitel 6.5!!!
(Keine Sorge, Sie haben eine Zusammenfassung geschrieben)

- Betriebskredite (zeitlich unlimitiert, z.B. Kontokorrent)
- Investitionskredite (zeitlich limitiert, z.B. Rückzahlung in 5 Jahren)
- Hypothekarkredite (zeitlich limitiert, Grundpfand)
- Lombardkredit (zeitlich limitiert, Faustpfand)

Das Zinsdifferenzgeschäft:
Zinssatz B > Zinssatz A

Die Höhe des Schuldzins (Zinssatz B) kann je nach Schuldner variieren.

EffektenBörse: Ablauf



SIX

Geldkurs (Bid):
Kaufkurs, bzw.
Preis den Käufer
bietet.

Briefkurs (Ask):
Verkaufskurs,
bzw. Preis den
Verkäufer
verlangt.

In der Regel:
Geld < Brief



Kapitalanlagen

BWL-Lehrmittel Kapitel 7

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
- ▶ ...die Anlageziele unterscheiden.
- ▶ ...die Wirkung verschiedener Einflussgrößen auf die Bewertung von Aktien und Obligationen beurteilen.
- ▶ ...Anlagestrategien unterscheiden.

Anlagegrundsätze

1. **Bewusstsein:** «Je grösser das Risiko, desto grösser die erwartete Rendite.»
 - ▶ Aktien sind deutlich volatiler (riskanter) als Obligationen...
 - ▶ ...Aktien haben dafür (in der langen Frist) eine deutlich höhere erwartete Rendite.
2. **Risikofähigkeit:** «Wie gross sind die Rücklagen im Fall von Anlageverlusten?»
 - ▶ Eine «eiserne Reserve» (sicheres Vermögen) muss immer gewahrt werden.
3. **Risikotoleranz:** «Wie gut sind die Nerven?»
 - ▶ Man muss mit Anlagen «gut schlafen» können!
4. **Diversifikation:** «Nicht alle Eier in denselben Korb legen.»
 - ▶ Korrelationen nicht vergessen!
5. **Anlagehorizont:** «Je länger die voraussichtliche Anlagedauer, desto eher können Risiken kompensiert werden.»
 - ▶ Der 100jährige sollte nicht in Aktien investieren.
6. **Anlagestrategie:** Konsequenz aus obigen Punkten.

«Risk free Asset»



«Risky Asset»

«Risk free Asset»

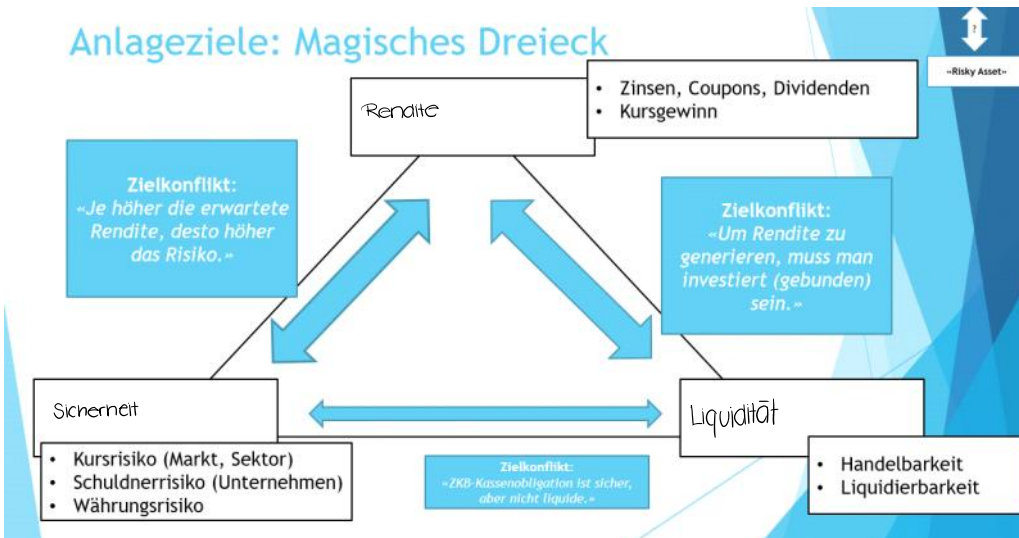


«Risky Asset»

Anlageziele: Magisches Dreieck

- Zinsen, Coupons, Dividenden

Anlageziele: Magisches Dreieck



Auftrag: Einzelarbeit, 15min

- ▶ Lesen Sie die Kapitel 7.1.1 bis und mit 7.1.3 (Seiten 216 bis 217) im Lehrmittel BWL und beantworten Sie die folgenden Leitfrage:
- ▶ Was verstehen Sie unter «ethischen und nachhaltigen Anlagen»?
ESG: Environmental Social Governance → Ökologisch und sozial. Messbarkeit?
Heute i.o.R.: Marketinginstrument (leder)
- ▶ Lösen Sie die Aufgabe 2 (Seite 225).
Erklären Sie das Ziel «Rendite»
Kompensation für eingegangenes Risiko

Wertpapierkurse

- ▶ Gehandelte Anlagen (Aktien, Obligation, etc.) haben einen Kurswert.
 - ▶ Angebot & Nachfrage...
 - ▶ ...auf Grundlage von Bewertungen (z.B. DDM bei Aktien).
- ▶ Einflussfaktoren auf Bewertung:

Aktien (CHF):	Obligationen (%):
• Konjunktur (Einfluss auf Branche) • Gewinnerwartungen (Unternehmen) • Politische Risiken • «Sentiment» & «Story»	• Zinsniveau • Laufzeit • Schuldnerqualität

UND IMMER MIT DABEI: MARKTRISIKO

Grosse Investoren (z.B. Pensionskassen) investieren in **ganze Märkte**, z.B. in den SMI (Swiss Market Index) oder SBI (Swiss Bond Index) -> Können ganze Märkte bewegen!

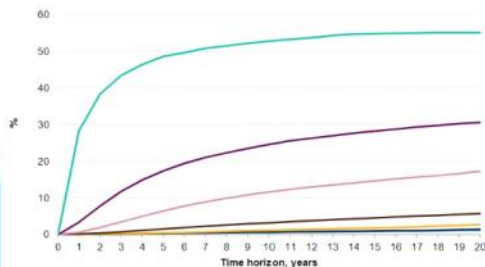
Bond-Rating

Investment Grade							Speculative Grade						
S&P	Moody's	Fitch	Creditref.	Euler	Scope	Feri	S&P	Moody's	Fitch	Creditref.	Euler	Scope	Feri
AAA	Aaa	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	BB+	Ba1	BB+	BB+	BB+	BB+	BB+
Beste Bonität, geringstes Ausfallrisiko.							BB	Ba2	BB	BB	BB	BB	BB
							BB-	Ba3	BB-	BB-	BB-	BB-	BB-
AA+	Aa1	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	B+	B1	B+	B+	B+	B+	B+
AA	Aa2	AA	AA	AA	AA	AA	B	B2	B	B	B	B	B
AA-	Aa3	AA-	AA-	AA-	AA-	AA-	B-	B3	B-	B-	B-	B-	B-
Sehr gute bis hohe Bonität. Hohe Wahrscheinlichkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.							Mangelhafte Bonität. Auf lange Sicht geringe Sicherung von Zins und Tilgung, kein dauerhaftes Investment.						
A+	A1	A+	A+	A+	A+	A+	CCC+	Caa1	CCC+	CCC+	CCC+	CCC+	CCC+
A	A2	A	A	A	A	A	CCC	Caa2	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC
A-	A3	A-	A-	A-	A-	A-	CCC-	Caa3	CCC-	CCC-	CCC-	CCC-	CCC-
Gute bis befriedigende Bonität, angemessene Deckung von Zins und Tilgung. Veränderung der wirtschaftlichen Lage könnte sich aber negativ auswirken.							Ungenügende Bonität. Niedrigste Qualität, geringster Anlegerschutz, in akuter Gefahr eines Zahlungsverzuges. Bei Moody's im Zahlungsverzug. Bei Fitch CC = höchstes Verlustrisiko.						
BBB+	Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	D/SD		DDD		D/SD	D	D
BBB	Baa2	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	Gläubiger befindet sich im Zahlungsverzug. Bei Scope keine Bonität, Insolvenz ist eingetreten.						
BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	BBB-	BBB-	BBB-							



Bond-Rating & Ausfallrisiko

Global Corporate Average Cumulative Default Rates By Rating (1981-2020)



Sources: S&P Global Ratings Research and S&P Global Market Intelligence's CreditPro®.
Copyright © 2021 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved.

Descriptive Statistics On One-Year Global Default Rates (%)

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC/C
Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
Maximum	0.00	0.38	0.39	1.02	4.24	13.84	49.46
Weighted long-term average	0.00	0.02	0.05	0.16	0.63	3.34	28.30
Median	0.00	0.00	0.00	0.06	0.58	3.44	25.78
Standard deviation	0.00	0.07	0.10	0.25	0.99	3.24	11.79
2008 default rates	0.00	0.38	0.39	0.49	0.81	4.11	27.27
Latest four quarters (2020Q1-2020Q4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	3.52	47.48
Difference between last four quarters and weighted average	0.00	(0.02)	(0.05)	(0.16)	0.30	0.18	19.18
# of standard deviations		(0.28)	(0.52)	(0.61)	0.30	0.05	1.63

Sources: S&P Global Ratings Research and S&P Global Market Intelligence's CreditPro®.



Wichtig Einzelarbeit, 15min

- Lesen Sie die Kapitel 7.2.1 bis und mit 7.2.3 (Seiten 218 bis 220 (ohne 7.3)) im Lehrmittel BWL und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

- Angenommen die Bonität (Schuldnerqualität) der Obligation XY (Coupon 3%, Kurs 95) verschlechtert sich - von BBB auf BB. Sollte der Kurs steigen oder fallen? Wieso?

Der Kurs fällt → Ausfallrisiko ist höher

- Der gleiche Schuldner muss eine neue Obligation emittieren (auf den Markt bringen) um frisches Geld zu besorgen. Sollte der neue Coupon höher oder tiefer sein? Wieso?

Neuer Coupon → 3% Anleger wollen für höheres Risiko kompensiert werden

- Weshalb sind politisch Risiken für die Bewertung von Aktien relevant?

Hinweis: Denken Sie an DDM...

Diskontierungssatz (Risiko-Zins) steigt - künftige Gewinne sind heute weniger wert

WICHTIG !

Arten von Anlagen

Bankanlagen (Kapitel 8.2):

- ▶ Kontokorrent: Sehr liquide (für Zahlungsverkehr), jederzeit vollständig kündbar.
- ▶ Spar- und Anlagekonten: Beschränkte Bezüge (z.B. max. CHF 20'000.-/Monat) mit Kündigungsfristen...
- ▶ ...falls Bezüge höher (z.B. Notfall), dann fallen Strafzinsen an.
- ▶ Fest- und Termingelder: Fixe Laufzeit (dafür etwas höherer Zins). Nicht kündbar.
- ▶ Kassenobligationen: Fixe Laufzeit (dafür etwas höherer Zins). Nicht kündbar, nicht handelbar.

Direktanlagen: Aktien, Obligationen, Devisen, Gold und Immobilien

Derivative Anlagen: Optionen, Futures, Strukturierte Produkte.

- ▶ Auf fast jeden Basiswert: Edelmetalle, Rohstoffe, Zinsen, Devisen, Aktien, Obligationen, ...
- ▶ Wertentwicklung der Derivate wird «abgeleitet» von der Wertentwicklung der Basiswerte. Oft mit «Hebel».

Kollektivanlagen: Anlagefonds

«Risk free Asset»

Grenzen:
• Bezugsfähigkeit
• Einlegerschutz

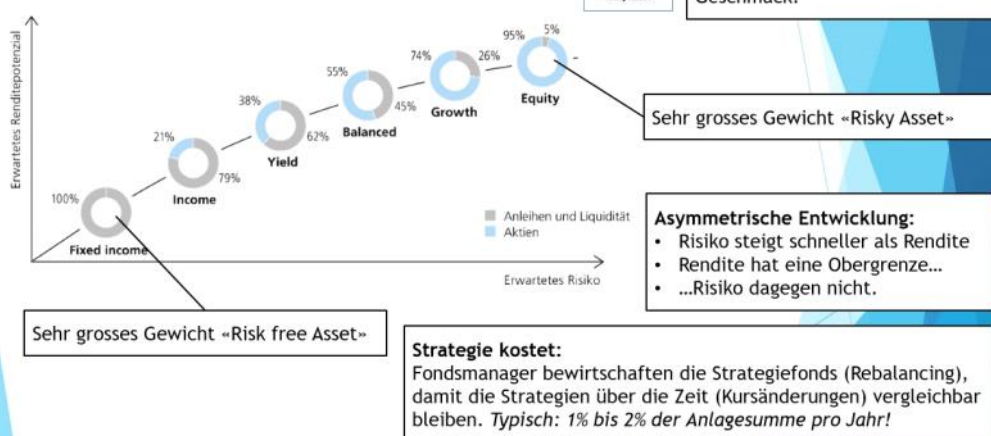
«Risky Asset»

Rendite gegen
Risiko

Anlagefonds: «Themen-Körbe»

- ▶ Anstatt direkt in die 20 SMI-Titel zu investieren (kostet 20 mal Trading Fee), kann die *annähernd selbe* Performance erzielt werden mit der Investition in einen SMI-Fonds (1 Position im Depot -> 1 mal Trading Fee).
- ▶ Anlagefonds: Aktien, Obligationen, Immobilien (indirekt), Rohstoffe,...
- ▶ Themenfonds (meist mit Aktien): Technologie, Nachhaltigkeit,...
- ▶ Vorteile:
 - ▶ Auch mit kleineren Investitionen an ganzen Märkten oder Themen partizipieren, Diversifikation, tiefe Transaktionskosten (ETF!), professionelle Verwaltung
- ▶ Nachteile:
 - ▶ Keine perfekte Abbildung der Märkte, Gewichtung der Titel innerhalb der Fonds nicht beeinflussbar (Korrelation!), zum Teil versteckte Kosten (TER beachten!)
- ▶ Vorsicht: Fonds, die direkt in Immobilien investieren, sind hochgradig illiquid und zeigen nie eine aktuelle Bewertung!

Anlagefonds: «Strategiefonds»



Anlagefonds: «Strategiefonds»

